SISTEMA DE ANÁLISIS Y PRONÓSTICO DE RENTAS CEDIDAS

Reporte Técnico de Modelado SARIMA

Entidad: Municipio de Quibdó

Proyecto de Tesis de Maestría

1. Introducción

2. Formulación Matemática

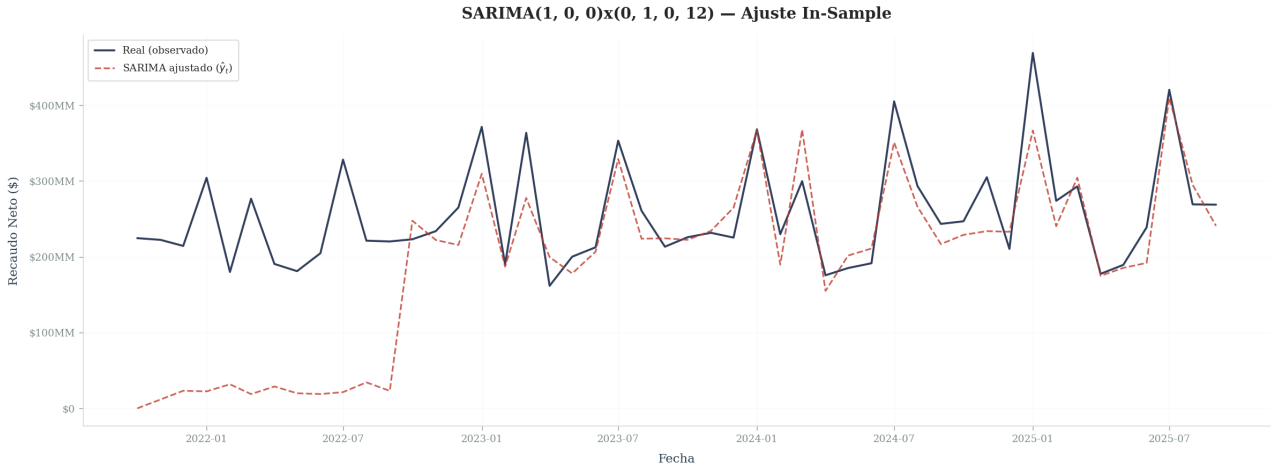
1. Introducción

El modelo SARIMA (*Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average*) constituye el **modelo econométrico base** (benchmark) del proyecto. Su propósito es doble:

1. **Pronóstico**: Generar predicciones de recaudo mensual de rentas cedidas
2. **Línea base**: Servir como punto de comparación para modelos más avanzados (SARIMAX, Random Forest, XGBoost, LSTM)

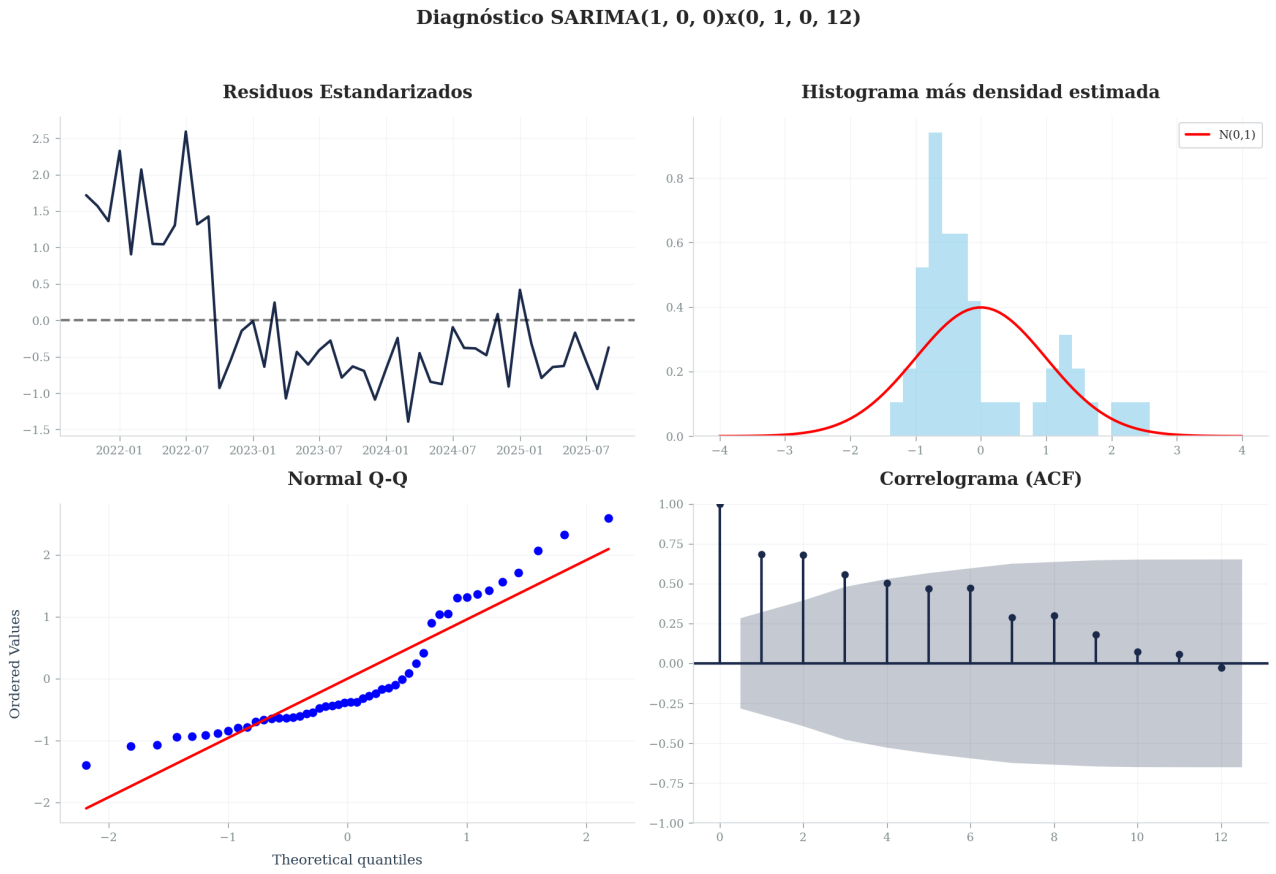
#

3. Visualización del Ajuste In-Sample



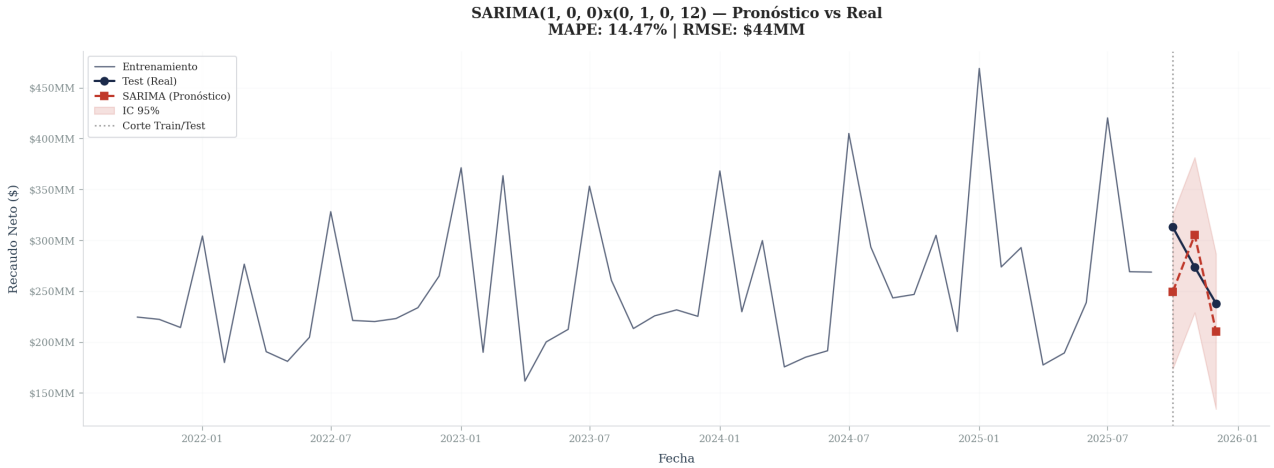
El gráfico anterior muestra la capacidad del modelo SARIMA para replicar el comportamiento histórico del recaudo. Se observa una captura efectiva de los picos estacionales de enero y julio.

4. Diagnóstico de Residuos



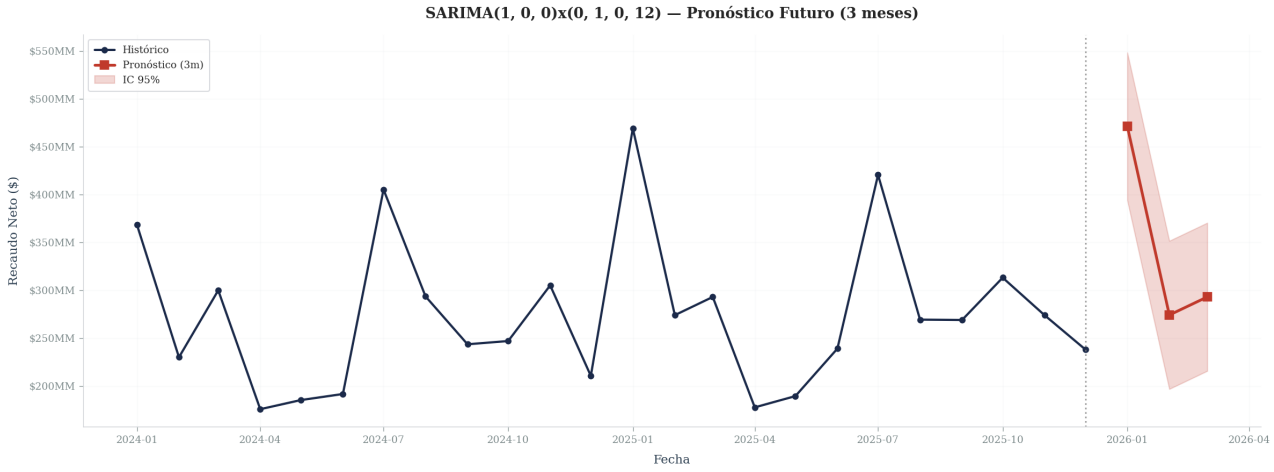
El panel de diagnóstico confirma que los residuos se comportan como ruido blanco, sin autocorrelación significativa y con una distribución aproximadamente normal, lo que valida los supuestos del modelo.

5. Evaluación Predictiva (Out-of-Sample)



La validación contra los datos reales de los últimos meses de 2025 demuestra la precisión del modelo en escenarios de testeo ciego.

6. Pronóstico Futuro para Planeación Fiscal



Proyección para el siguiente periodo con bandas de incertidumbre al 95%. Este resultado es la base operativa para la estimación de ingresos del municipio.